

**POTENSI EKSTRAK RIMPANG TEMU KUNCI *Boesenbergia rotunda* L. Mansf.
TERHADAP KONSENTRASI SPERMATOZOA MENCIT *Mus musculus*
YANG DIPAPAR ASAP ROKOK**



**IVANA PRATIWI SALADI
H041221029**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**POTENSI EKSTRAK RIMPANG TEMU KUNCI *Boesenbergia rotunda* L. Mansf.
TERHADAP KONSENTRASI SPERMATOZOA MENCIT *Mus musculus*
YANG DIPAPAR ASAP ROKOK**

**IVANA PRATIWI SALADI
H041221029**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**POTENSI EKSTRAK RIMPANG TEMU KUNCI *Boesenbergia rotunda* L. Mansf.
TERHADAP KONSENTRASI SPERMATOZOA MENCIT *Mus musculus*
YANG DIPAPAR ASAP ROKOK**

**IVANA PRATIWI SALADI
H041 22 1029**

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi S1-Biologi

pada

**PROGRAM STUDI BIOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

POTENSI EKSTRAK RIMPANG TEMU KUNCI *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. TERHADAP KONSENTRASI SPERMATOZOA MENCIT *Mus musculus* YANG DIPAPAR ASAP ROKOK

IVANA PRATIWI SALADI

H041 22 1029

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Biologi pada tanggal
06 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Biologi
Departemen Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si.
NIP. 197001101997021001

Menyetujui,
Ketua Program Studi S1-Biologi



Dr. Magdalena Litaay, M.Sc.
NIP. 196409291989032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Potensi Ekstrak Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. Terhadap Konsentrasi Spermatozoa Mencit *Mus musculus* Yang Dipapar Asap Rokok” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si. sebagai Pembimbing Utama). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 06 Agustus 2026



Ivana Pratiwi Saladi
H041221029

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga saya diberi kekuatan, kesehatan, serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam, suri teladan umat yang telah membimbing manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran. Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul **“Potensi Ekstrak Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. Terhadap Konsentrasi Spermatozoa Mencit *Mus musculus* Yang Dipapar Asap Rokok”** ini tidak mudah, namun saya berserah kepada-Nya, Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan kekuatan penulis hingga skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Karya ilmiah ini merupakan tahap akhir dari perjalanan studi penulis di Universitas Hasanuddin, sekaligus menjadi hasil dari proses pembelajaran, pengorbanan, dan kerja keras selama menempuh pendidikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, cinta, dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini. Setiap bentuk bantuan dan perhatian yang diberikan menjadi cahaya dalam setiap langkah yang penulis ambil dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si. beserta seluruh Staf Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang selalu melayani pengurusan administrasi selama perkuliahan.
3. Ketua Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Magdalena Litaay, M.Sc. atas ilmu, nasihat, saran, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Dosen pembimbing skripsi penulis, Bapak Dr. Eddyman W. Ferial, S.Si., M.Si., yang telah dengan sabar dan sepuh hati memberi perhatian dalam proses penyusunan skripsi ini, memberikan arahan, saran, dan motivasi yang sangat berarti dari awal studi hingga penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Penasihat Akademik penulis, Bapak Dody Priosambodo, S.Si., M.Si yang sekaligus sebagai dosen penguji skripsi penulis, terima kasih atas segala arahan, dukungan, dan motivasi, diberikan kepada penulis dari awal studi hingga penyusunan skripsi ini.
6. Dosen penguji Bapak Drs. H. Muhtadin Asnady S., M.Si atas arahan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Departemen Biologi, terima kasih atas ilmu serta bimbingan, arahan dan ilmu berharga yang diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kak Syafrian Nur Muhammad selaku Laboran Laboratorium Zoologi, terima kasih arahan dan petunjuk selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.

9. Bapak Gari Saladi dan Ibu Nur Caya, terima kasih sebanyak-banyaknya atas kasih sayang, doa, ketulusan, serta dukungan moril dan materil yang tidak pernah terputus dan lepas terhadap anak semata wayangnya. Dari merekalah penulis tumbuh dan berasal, setiap langkah dalam hidup ini adalah buah dari pengorbanan dan cinta mereka. Tanpa doa dan restu mereka, mungkin karya ini tidak akan pernah terwujud.
10. Alyani Hajar sebagai rekan penelitian penulis sekaligus sahabat penulis yang setia mendengarkan setiap keluh kesah dan banyak membantu penulis selama masa penelitian berlangsung. Terima kasih untuk setiap dukungan dan motivasi agar penulis tidak menyerah dan senantiasa mengerjakan skripsi ini.
11. Rifki sebagai rekan penelitian penulis dan teman yang selalu ada dalam membantu penelitian ini, memberi semangat, dan memberikan banyak upaya agar penelitian ini berlangsung dengan baik.
12. Fitrizki Fauziah, Tanshuyi Ananda Putri, Nabila Nur Annisa sebagai teman pertama penulis di kelas dari awal perkuliahan berlangsung hingga akhir perkuliahan, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang tak henti kepada penulis di dalam suka dan duka perkuliahan, terima kasih atas banyak pengalaman berharga yang diberikan kepada penulis selama ini.
13. Andi Mappiwali, Annisa Nur Aprilia, dan seluruh teman magang BBKK, yang banyak memberi dukungan tulus, motivasi, dan memberikan banyak pengalaman berharga kepada penulis.
14. Sahabat penulis yang senantiasa memberi semangat, dukungan, dan menjadi tempat berbagi cerita penulis dari masa Sekolah Menengah Pertama, Muftiyah, Lia, Aliqah, Alfi, Lisa, Aziizah, Caca, dan semua teman-teman Forza Eletta. Terima kasih banyak untuk tidak pernah berhenti menjadi teman penulis dan tidak pernah bosan mendengarkan cerita penulis dalam menjalani masa kuliah hingga penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman Biologi angkatan 2022, terutama Sri Aliska, Ilhamda, Keisyah Annida Imran, yang telah menjadi rekan seperjuangan selama menjalani masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan. Berbagai pengalaman selama mengikuti perkuliahan, praktikum, hingga kegiatan di lapangan menjadi kenangan berharga yang akan selalu penulis ingat dalam perjalanan menempuh pendidikan.
16. Seluruh pihak yang membantu serta mendukung penulis selama masa perkuliahan, penelitian, dan penyusunan skripsi, yang namanya belum dapat penulis tuliskan satu persatu namun senantiasa hadir di kehidupan penulis. Terima kasih untuk selalu mendengarkan seluruh keluh kesah penulis hingga sampai di tahap ini.
17. Terakhir, kepada peneliti dan penulis skripsi ini sendiri yaitu Ivana Pratiwi Saladi. Terima kasih untuk tetap terus berjuang hingga akhir meskipun banyak hal berat yang dirasakan selama masa perkuliahan dan masa penyusunan skripsi. Berada di titik ini bukan hal yang mudah untuk dilewati namun kamu mampu untuk selalu menapakkan kakimu di tempatnya. Terima kasih untuk selalu membanggakan orang di sekitarmu dan tidak pernah lupa untuk membahagiakan dirimu sendiri, tetap semangat untuk masa yang akan datang karena momen ini merupakan awal dari segalanya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan

dalam penyusunan skripsi ini, sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan oleh penulis sebagai bentuk penyempurnaan di masa mendatang. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini mampu menjadi salah satu sumber informasi yang dapat bermanfaat untuk berbagai pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 06 Agustus 2026

Ivana Pratiwi Saladi

ABSTRAK

IVANA PRATIWI SALADI. **Potensi Ekstrak Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. Terhadap Konsentrasi Spermatozoa Mencit *Mus musculus* yang Dipapar Asap Rokok** (dibimbing oleh Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si.).

Latar Belakang. Infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan dalam memperoleh keturunan akibat gangguan pada sistem reproduksi. Salah satu faktor penyebabnya adalah paparan asap rokok yang dapat memicu stres oksidatif. Rimpang temu kunci *Boesenbergia rotunda* mengandung senyawa flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan sehingga berpotensi sebagai obat atau suplemen dalam membantu meningkatkan kualitas spermatozoa. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pemberian ekstrak rimpang temu kunci terhadap konsentrasi spermatozoa mencit yang dipapar asap rokok, mengevaluasi perbedaan konsentrasi spermatozoa mencit *Mus musculus* antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, membandingkan pengaruh pemberian berbagai dosis ekstrak rimpang temu kunci terhadap konsentrasi spermatozoa mencit, mengidentifikasi dosis ekstrak rimpang temu kunci yang menghasilkan rerata konsentrasi spermatozoa tertinggi di antara dosis 150, 300, dan 600 mg/kgBB. **Metode.** Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 kelompok perlakuan; K- (kontrol negatif), K+ (asap rokok), P1 (150 mg/kgBB), P2 (300 mg/kgBB), P3 (600 mg/kgBB) dengan $n = 4$ per kelompok dan dilakukan uji statistik Saphiro-Wilk, uji ANOVA dan dilanjutkan dengan Post-Hoc Least Significant Difference (LSD). **Hasil.** Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai $p=0,868$ yang berarti data terdistribusi normal dan terdapat perbedaan signifikan antar kelompok dengan nilai $p < 0,001$. Hasil uji LSD menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara kelompok K- terhadap kelompok lainnya. Kelompok P2 merupakan kelompok dengan rerata tertinggi di antara dosis yang diuji. **Kesimpulan.** Ekstrak rimpang temu kunci *Boesenbergia rotunda* menunjukkan potensi dalam meningkatkan konsentrasi spermatozoa dengan dosis 300 mg/kgBB sebagai rerata tertinggi yaitu 35.148 juta/mL konsentrasi spermatozoa.

Kata Kunci: Radikal Bebas, Fertilitas Jantan, Respons Dosis, Antioksidan Eksogen, Suspensi Epididimis

ABSTRACT

IVANA PRATIWI SALADI. **Potential of *Boesenbergia rotunda* (L.) Mansf. Rhizome Extract on Epididymal Sperm Concentration in Cigarette-Smoke-Exposed Mice** (supervised by Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si.).

Background: Infertility is the inability of a couple to conceive due to disorders of the reproductive system. One contributing factor is exposure to cigarette smoke, which can trigger oxidative stress. The *Boesenbergia rotunda* rhizome contains flavonoids with antioxidant activity, making it a potential medication or supplement to help improve sperm quality. **Objective.** This study aims to analyze the potential effect of *Boesenbergia rotunda* rhizome extract on sperm concentration in mice exposed to cigarette smoke, to evaluate differences in sperm concentration between the control and treatment groups of *Mus musculus* mice, compare the effects of various doses of temu kunci rhizome extract on sperm concentration in mice, and to identify the dose of temu kunci rhizome extract that produces the highest average sperm concentration among the doses of 150, 300, and 600 mg/kg body weight. **Methods.** This study used a Completely Randomized Design (CRD) with 5 treatment groups: K- (negative control), K+ (cigarette smoke), P1 (150 mg/kg body weight), P2 (300 mg/kg body weight), P3 (600 mg/kg body weight), with $n = 4$ per group. Statistical analyses included the Shapiro-Wilk test, ANOVA, and a post-hoc Least Significant Difference (LSD) test. **Results.** This study showed that the p-value was 0.868, indicating that the data were normally distributed and that there were significant differences between groups with a p-value < 0.001 . The LSD test results showed a significant difference between the K- group and the other groups. Group P2 had the highest mean for among the doses *Boesenbergia rotunda* rhizome extract. **Conclusion.** *Boesenbergia rotunda* rhizome extract showed potential in increasing sperm concentration at a dose of 300 mg/kg body weight, yielding the highest mean sperm concentration of 35.148 million/mL.

Keywords: Free Radicals, Male Fertility, Dose Response, Exogenous Antioxidants, Epididymal Suspension

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	i
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Teori	2
1.2.1 Rokok dan Kandungannya	2
1.2.2 Temu Kunci <i>Boesenbergia rotunda</i>	2
1.2.3 Konsentrasi spermatozoa	3
1.2.4 Mencit <i>Mus musculus</i>	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	5
2.1 Tempat dan Waktu	5
2.2 Alat dan Bahan	5
2.2.1 Alat	5
2.2.2 Bahan	5
2.3 Metode Penelitian	5
2.3.1 Persiapan Hewan Uji	5
2.3.2 Perlakuan Penelitian	5
2.3.3 Penentuan Dosis dan Pembuatan Ekstrak Sediaan Perlakuan	6
2.3.3.1 Penentuan Dosis	6
2.3.3.2 Penyediaan Ekstrak Temu Kunci <i>Boesenbergia rotunda</i>	6
2.3.4 Pemberian Dosis Perlakuan Ekstrak Temu Kunci <i>Boesenbergia rotunda</i>	6
2.3.5 Pemberian Asap Rokok	6
2.3.6 Pengeluaran Spermatozoa Mencit <i>Mus musculus</i>	6
2.3.7 Pengamatan Konsentrasi spermatozoa Mencit <i>Mus musculus</i>	7
2.3.8 Analisis Data	7
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	8
3.1 Hasil Penelitian	8
3.2 Konsentrasi spermatozoa Mencit <i>Mus musculus</i>	10
BAB IV PENUTUP	13
4.1 Kesimpulan	13
4.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Uji Post Hoc Least Significant Difference (LSD)	9
---	---

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Rata-rata konsentrasi spermatozoa mencit *Mus musculus* 8
- Gambar 2.** Konsentrasi spermatozoa sampel mencit *Mus musculus* perbesaran 10× 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian	18
Lampiran 2. Persetujuan Etik.....	19
Lampiran 3. Hasil Pemeriksaan Konsentrasi Spermatozoa	20
Lampiran 4. Hasil Uji Data Konsentrasi spermatozoa Mencit	21
Lampiran 5. Dokumentasi Pembuatan Ekstrak Temu Kunci	22
Lampiran 6. Dokumentasi Pemeliharaan dan Perlakuan terhadap Hewan Uji	23
Lampiran 7. Dokumentasi Pembedahan dan Pengambilan Sampel.....	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infertilitas merupakan kondisi ketidakmampuan pasangan, baik pada pria ataupun wanita dalam menghasilkan keturunan karena adanya gangguan pada sistem reproduksi setelah melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu satu tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Pada umumnya, infertilitas pada jantan terjadi karena jumlah dan mutu spermatozoa yang tidak normal (Ferial et al., 2021). Gaya hidup tidak sehat dapat memicu kerusakan pada mutu spermatozoa salah satunya adalah dengan menghirup asap rokok. Asap rokok menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya infertilitas karena dapat berpotensi merusak sel germinal pada pria, selain itu penurunan fungsi mitokondria pada sel spermatozoa juga dapat diakibatkan oleh paparan asap rokok sehingga menyebabkan penurunan kualitas spermatozoa (Akbar, 2021).

Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis komponen kimia berbahaya termasuk nikotin dan tar. Nikotin yang terkandung pada asap rokok dapat memberikan banyak dampak buruk pada kualitas spermatozoa, seperti menurunkan persentase konsentrasi spermatozoa. Hal ini terjadi karena adanya komponen dari partikel yang ada pada asap rokok kemudian dihirup atau dipaparkan terhadap makhluk hidup dapat memicu pembentukan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas bersifat reaktif dan cenderung menarik elektron dari molekul lain, sehingga dapat mengubah suatu molekul menjadi radikal dan mengakibatkan kerusakan pada sel. Ketika radikal bebas berlebihan di dalam tubuh, dapat mengarah pada kondisi yang disebut stres oksidatif (Amida et al., 2021).

Stres oksidatif merujuk pada situasi di mana terjadi peningkatan kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas yang berasal dari oksigen yang tercakup dalam *Oxygen Species* (ROS). ROS serta produk metabolisnya mampu menyebabkan kematian sel dan mengurangi parameter spermatozoa yang berkaitan dengan kesuburan pada organisme jantan. Dampak patologis yang ditimbulkan oleh radikal bebas atau ROS yang dihasilkan dari asap rokok pada sperma meliputi peroksidasi lipid, berkurangnya konsentrasi spermatozoa, kerusakan pada DNA dan protein, serta terjadinya apoptosis pada spermatozoa. Namun, terdapat banyak cara untuk melawan radikal bebas, yaitu dengan bantuan antioksidan. Apabila terpapar radikal bebas secara berlebihan, maka dibutuhkan tambahan antioksidan dari luar tubuh, yang dikenal juga sebagai antioksidan eksogen, untuk menetralkan radikal bebas yang berlebih (Amida et al., 2021).

Boesenbergia rotunda atau tanaman temu kunci merupakan salah satu dari famili Zingiberaceae yang sering dijumpai di negara bagian Asia termasuk di Indonesia. Kandungan flavonoid yang tinggi pada temu kunci utamanya pada pinostrobin dan pinocembrin menjadikan tanaman ini memiliki khasiat antioksidan yang baik untuk dikonsumsi sebagai obat ataupun suplemen (Puyanda, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Atun (2017) juga menyebutkan bahwa ekstrak rimpang temu kunci terdiri atas senyawa flavanon yang mengandung 5-hidroksi-7-metoksiflavanon atau pinostrobin yang menunjukkan adanya aktivitas antioksidan yang tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan alami. Selain itu, pada rimpang temu kunci terdapat panduratin A

yang dapat mengurangi produksi ROS, kerusakan mitokondria, dan mencegah terjadinya apoptosis sel (Worakajit et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi potensi ekstrak rimpang temu kunci *Boesenbergia rotunda* terhadap kualitas spermatozoa, dengan indikator utama berupa konsentrasi spermatozoa.

1.2 Teori

1.2.1 Rokok dan Kandungannya

Rokok merupakan produk olahan dari tembakau yang dibuat untuk dibakar dan diisap sehingga menghasilkan asap yang dapat dihirup baik bagi orang yang merokok ataupun orang di sekitar. Paparan asap rokok yang dihasilkan dapat membuat kualitas reproduksi seseorang menurun karena mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia yang sangat berbahaya dengan salah satunya yang dapat menyebabkan penurunan hormon testosteron adalah nikotin. Selain nikotin, terkandung pula tar yang dapat menjadi penyebab terjadinya infertilitas (Hermawati et al., 2023). Menurut Unitly, et al., (2022) hal tersebut dapat terjadi karena senyawa berbahaya seperti nikotin dan tar dapat menjadi sumber radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya infertilitas yang ditandai dengan adanya penurunan fungsi semen serta kematian pada spermatozoa. Penurunan kualitas spermatozoa seperti viabilitas dan konsentrasi spermatozoa, dapat disebabkan oleh adanya *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang terdapat di dalam asap rokok.

Reactive Oxygen Species (ROS) yang berlebih di dalam tubuh dapat menyebabkan adanya gangguan pada sistem reproduksi jantan seperti fungsi pada sel Sertoli dan sel Leydig yang terdapat pada testis, sehingga sel tersebut tidak bekerja dengan baik dan dapat menyebabkan kerusakan pada kualitas spermatozoa yang dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena spermatozoa sangat peka terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh ROS karena membran sel spermatozoa yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh dan kadar antioksidan intraseluler tidak cukup untuk melindungi membran sel yang terpapar ROS berlebih, sehingga dibutuhkan makanan ataupun minuman dengan kadar antioksidan tinggi yang dapat meningkatkan kadar antioksidan pada tubuh dan mencegah kerusakan spermatozoa (Unitly, et al., 2022)

1.2.2 Temu Kunci *Boesenbergia rotunda*

Temu kunci *Boesenbergia rotunda* merupakan salah satu tanaman herbal yang seringkali dikembangkan menjadi obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Temu kunci merupakan bagian dari famili Zingiberaceae yang seringkali tumbuh dan banyak ditemukan di Asia Tenggara dan salah satunya adalah di Indonesia. Temu kunci merupakan tanaman tahunan dengan ciri-ciri yaitu memiliki tinggi sekitar 15-40 cm dengan daun yang lebar dan berwarna hijau cerah, sedangkan pada bagian pelepah berwarna merah. Selain itu, temu kunci merupakan tanaman umbi yang ramping dan berbentuk menyerupai jari tangan sehingga, temu kunci seringkali disebut juga dengan nama *fingerroot* (Mukti et al., 2021) Adapun klasifikasi tanaman ini menurut Widyantari et al., (2022) adalah sebagai berikut:

Regnum : Plantae
 Divisi : Spermatophyta
 Kelas : Monocotyledonae
 Ordo : Zingiberales
 Famili : Zingiberaceae

Genus : *Boesenbergia*

Spesies : *Boesenbergia rotunda*

Temu kunci *Boesenbergia rotunda* seringkali dijadikan pilihan sebagai obat tradisional karena khasiat dan kandungan yang terdapat di dalam tanaman tersebut, khususnya pada bagian rimpang temu kunci yang salah satunya adalah sebagai antioksidan alami bagi tubuh makhluk hidup, sehingga dapat menangkal radikal bebas (Mukti *et al*, 2021). Temu kunci diketahui memiliki berbagai kandungan senyawa yang membuat temu kunci menjadi tanaman yang kaya akan antioksidan seperti senyawa flavonoid, alkaloid, dan tanin dan memiliki nilai aktivitas antioksidan dari ekstrak rimpang yaitu sebesar 37,59 mgAAE/g dengan pengukuran absorbansi. Selain itu, nilai IC₅₀ yang lebih rendah dari 100 µg/mL yang menunjukkan bahwa rimpang temu kunci menunjukkan adanya aktivitas penangkapan radikal bebas yang akan sangat bermanfaat sebagai alternatif pengobatan (Widyantari *et al.*, 2022). Dalam penelitian Yotarlai *et al.*, (2011) menyebutkan bahwa temu kunci *Boesenbergia rotunda* secara signifikan dapat meningkatkan produksi dan kualitas spermatozoa, dimana hal ini dipicu oleh sifat antioksidan yang ada pada temu kunci.

1.2.3 Konsentrasi spermatozoa

Salah satu indikator penentuan kualitas spermatozoa yang dihasilkan oleh pejantan adalah konsentrasi spermatozoa. Hal ini terjadi karena konsentrasi spermatozoa merupakan perhitungan banyaknya spermatozoa yang terdapat di dalam sampel kauda epididimis (Tethool, *et al.*, 2019). Menurut Riana *et al.*, (2024) spermatozoa mencit dapat dinyatakan normal apabila konsentrasi spermatozoa lebih dari 20.000.000 sperma/ml sedangkan kebalikannya, apabila konsentrasi spermatozoa kurang dari 20.000.000 sperma/ml maka dianggap tidak normal. Tidak normalnya spermatozoa dapat diakibatkan oleh tingginya kadar radikal bebas yang disebabkan oleh paparan asap rokok yang mengandung nikotin yang dapat mengganggu proses spermatogenesis dengan merusak fungsi mitokondria spermatozoa, sehingga akhirnya dapat menyebabkan abnormalitas pada spermatozoa atau spermatozoa tidak lagi dapat bertahan hidup ataupun mati (Pramudita *et al.*, 2020). Pencegahan terjadinya kerusakan dan abnormalitas pada konsentrasi spermatozoa yang disebabkan oleh paparan asap rokok dapat dilakukan dengan mengonsumsi tanaman herba yang kaya akan kandungan antioksidan, seperti flavonoid yang mampu mencegah terjadinya kerusakan dan menangkap radikal bebas yang dihasilkan oleh asap rokok. Adanya antioksidan dari ekstrak tanaman herba maka dapat mencegah terjadinya stres oksidatif pada membran sel spermatozoa dan menjaga keutuhan membran spermatozoa (Sholihin *et al.*, 2024).

1.2.4 Mencit *Mus musculus*

Mencit *Mus musculus* atau yang dikenal sebagai tikus rumah merupakan salah satu ordo Rodentia yang penyebarannya secara global memiliki subspecies yang diakui. Mencit *Mus musculus* telah ditemukan sekitar 0,5 juta tahun yang lalu di Asia Tenggara yang kini merupakan spesies invasif yang penyebarannya paling luas di dunia (McGee *et al.*, 2020). Mencit *Mus musculus* berhabitat di lingkungan yang dekat dengan manusia dan merupakan hewan omnivora atau dapat memakan tumbuhan ataupun hewan sebagai sumber nutrisi (Quesenberry *et al.*, 2020).

Adapun klasifikasi mencit *Mus musculus* menurut Haryanto et al., (2025):

Kingdom : Animalia
 Filum : Chordata
 Kelas : Mammalia
 Ordo : Rodentia
 Famili : Muridae
 Genus : *Mus*
 Spesies : *Mus musculus*

Mencit *Mus musculus* menurut Mutiarahmi et al., (2020) telah digunakan oleh sebanyak 40% studi sebagai hewan uji, dengan alasan bahwa mencit merupakan hewan yang memiliki kemiripan dengan manusia dalam hal anatomi maupun fisiologi, juga memiliki karakteristik reproduksi yang mirip dengan hewan mamalia lainnya, sehingga mencit seringkali digunakan sebagai hewan uji (Haryanto et al., 2025). Menurut Quesenberry et al., (2020) pada mencit jantan, sistem urogenital meliputi kanalis inguinalis, os penis (tulang penis), dan sistem urogenital lainnya yang kompleks dan terdapat kelenjar aksesori yang menonjol. Selain itu, mencit juga merupakan hewan dengan siklus reproduksi yang relatif singkat sehingga tidak sulit untuk didapatkan di pasaran. Pemilihan mencit sebagai hewan uji juga didasari oleh mudahnya penanganan mencit selama masa penelitian di laboratorium.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis potensi pemberian ekstrak rimpang temu kunci terhadap konsentrasi spermatozoa mencit *Mus musculus* yang dipapar asap rokok.
2. Mengevaluasi perbedaan konsentrasi spermatozoa mencit antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak rimpang temu kunci.
3. Membandingkan pengaruh pemberian berbagai dosis ekstrak rimpang temu kunci *Boesenbergia rotunda* terhadap konsentrasi spermatozoa mencit yang dipapar asap rokok.
4. Mengidentifikasi dosis ekstrak rimpang temu kunci yang menghasilkan rerata konsentrasi spermatozoa tertinggi di antara dosis 150, 300, dan 600 mg/kgBB.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang manfaat dan potensi ekstrak rimpang temu kunci *Boesenbergia rotunda* dalam menjaga konsentrasi spermatozoa pada kondisi terpapar asap rokok. Selain itu diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai biologi reproduksi terkhusus pada pemanfaatan ekstrak rimpang temu kunci dalam meningkatkan parameter fertilitas jantan.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-April 2026 dan dilakukan di Laboratorium Zoologi, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, dan di Rumah Sakit Hewan, Departemen Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar.

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah labu ukur, cawan petri, kaca objek, kaca penutup, gelas ukur, batang pengaduk, spuit 1 mL, hemasitometer, pipet tetes, pipet skala, mikropipet, botol sampel, sendok tanduk, saringan, gunting bedah kecil, pisau bedah, pinset, kanula/sonde oral, kandang mencit, dot mencit, timbangan, neraca analitik, *rotary evaporator*, oven, blender, dan mikroskop cahaya.

2.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah rimpang temu kunci *Boesenbergia rotunda*, mencit *Mus musculus*, rokok tanpa filter, akuades, etanol 96%, alkohol 70%, Ketamin dan Xilazin, NaCl Fisiologis 0,9%, spidol hitam, pakan standar, aluminium foil, pentul, lateks dan kapas.

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Persiapan Hewan Uji

Penelitian ini menggunakan hewan uji Mencit *Mus musculus* dengan jumlah sebanyak 20 ekor dengan rentang massa tubuh mencit yaitu 20-30 gram dengan usia mencit dewasa yaitu 8-12 minggu. Kemudian mencit diaklimatisasi selama 7 hari di dalam laboratorium, hal ini bertujuan agar mencit dapat beradaptasi lebih dahulu dengan lingkungan sekitar sebelum dilakukan perlakuan. Sehingga diharapkan hewan uji mencit terhindar dari stres karena perpindahan kandang. Selama proses aklimatisasi mencit tetap diberi pakan standar dan air minum setiap hari.

2.3.2 Perlakuan Penelitian

Perlakuan penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdapat 5 perlakuan dan dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Pemberian perlakuan dilakukan setiap hari dalam 28 hari, dengan perlakuan sebagai berikut:

Kontrol Negatif = Tanpa perlakuan dan hanya diberi pakan standar dan air minum

Kontrol Positif = Paparan asap rokok tanpa pemberian ekstrak temu kunci

P1 = Paparan asap rokok + pemberian ekstrak temu kunci 150 mg/kgBB

P2 = Paparan asap rokok + pemberian ekstrak temu kunci 300 mg/kgBB

P3 = Paparan asap rokok + pemberian ekstrak temu kunci 600 mg/kgBB

Metode RAL akan diawali dengan mengumpulkan mencit jantan sebanyak 20 ekor di dalam satu wadah yang sama kemudian disiapkan lima kandang mencit yang

diberikan kode nomor 1 sampai 5. Mencit kemudian dibagi secara acak (random) menjadi lima kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas lima ekor mencit. Penentuan perlakuan pada masing-masing kandang dilakukan dengan metode pengundian (lot) dan kemudian diberi label penanda pada masing-masing kandang mencit. Pemberian perlakuan pada satu ekor mencit dianggap sebagai satu kali pengulangan, sehingga diperoleh empat kali pengulangan pada tiap kandang mencit.

2.3.3 Penentuan Dosis dan Pembuatan Ekstrak Sediaan Perlakuan

2.3.3.1 Penentuan Dosis

Penentuan dosis dihitung dengan berdasarkan berat badan mencit. Volume pemberian disesuaikan dengan hasil perhitungan dosis. Ekstrak temu kunci diberikan secara oral, selang 30 menit setelah pemaparan asap rokok pada mencit.

P1 = 150 mg/kgBB

P2 = 300 mg/kgBB

P3 = 600 mg/kgBB

2.3.3.2 Penyiapan Ekstrak Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda*

Penyiapan ekstrak rimpang temu kunci dilakukan dengan metode maserasi dengan melalui perendaman simplisia rimpang menggunakan pelarut yang sesuai. Perendaman dilakukan pada simplisia rimpang temu kunci menggunakan etanol 96% dan direndam selama lima hari. Hasil penyaringan atau filtrat kemudian diuapkan menggunakan *rotary evaporator* hingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental yang diperoleh selanjutnya ditambahkan CMC-Na 0,5% secara bertahap sambil diaduk hingga homogen. Campuran kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur dan volume dicukupkan dengan CMC-Na 0,5% hingga mencapai tanda batas.

2.3.4 Pemberian Dosis Perlakuan Ekstrak Temu Kunci *Boesenbergia rotunda*

Pemberian perlakuan dilakukan secara oral menggunakan spuit 1 cc dengan menghitung volume larutan yang diberikan berdasarkan dosis yang dibutuhkan:

$$\text{Volume Pemberian (mL)} = \frac{\text{Dosis (mg/kg BB)} \times \text{Berat Badan Mencit (kg)}}{\text{Konsentrasi sediaan (mg/mL)}}$$

2.3.5 Pemberian Asap Rokok

Pemberian asap rokok dilakukan pada kelompok kontrol positif, P1, P2, dan P3. Sebanyak satu batang rokok tanpa filter digunakan per hari selama 28 hari berturut-turut. Paparan asap rokok dilakukan sebanyak satu kali dalam sehari selama 15 menit dan dilakukan proses pemaparan secara langsung di dalam kandang mencit sebagai ruang paparan.

2.3.6 Pengeluaran Spermatozoa Mencit *Mus musculus*

Pengeluaran spermatozoa mencit dilakukan dengan pembedahan, sebelum dibedah mencit diberi ketamin dan xilazin sebagai anestesi umum. Bagian testis dari mencit dibedah dan diambil satu testis yang kemudian diperoleh spermatozoa mencit dari cauda epididimis dan dimasukkan ke dalam gelas arloji yang sudah diisi dengan 1ml NaCl fisiologis, kemudian dipotong dengan menggunakan gunting kecil hingga halus lalu

dihomogenkan hingga mendapatkan hasil yaitu suspensi spermatozoa. Setiap suspensi spermatozoa pada hewan uji akan ditempatkan pada *objec glass* yang berbeda-beda.

2.3.7 Pengamatan Konsentrasi spermatozoa Mencit *Mus musculus*

Pengamatan konsentrasi spermatozoa diawali dengan mengambil spermatozoa dari kauda epididimis kemudian spermatozoa dimasukkan dan diisi hingga merata ke dalam hemasitometer atau kamar hitung. Dihitung jumlah spermatozoa pada salah satu kamar hitung *Neubauer* dan ditentukan pengenceran yang akan dilakukan di dalam jumlah kotak yang akan dihitung di bawah mikroskop cahaya.

$$\text{Konsentrasi sperma (sperma/mL)} = \frac{(\text{Jumlah sperma per kotak}) \times (\text{faktor pengenceran}) \times 1.000.000}{\text{Volume yang diamati (mikroliter)}}$$

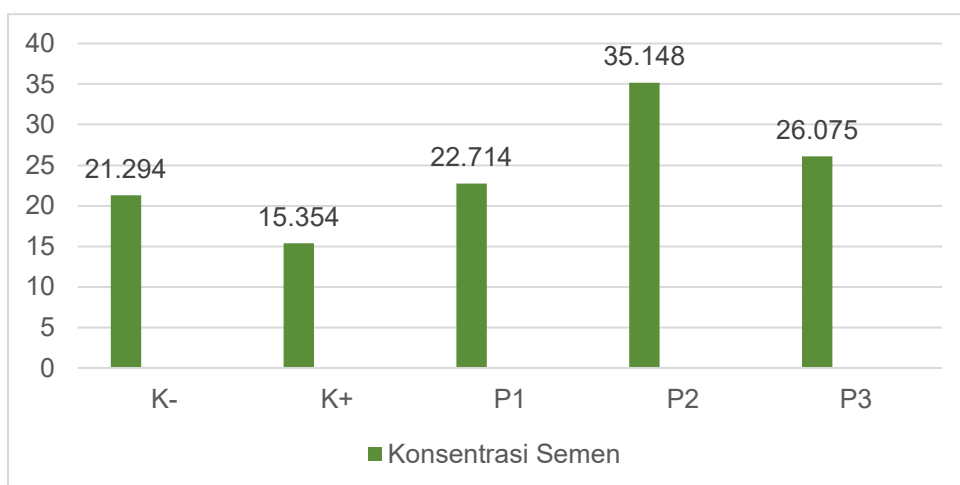
2.3.8 Analisis Data

Data pada penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif akan dianalisis menggunakan uji *Analysis of Variance* (ANOVA) untuk data yang terdistribusi secara normal dan dilanjutkan dengan uji *post-Hoc Least Significant Different* (LSD). Jika data tidak terdistribusi normal, maka dilanjutkan uji nonparametrik dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis dan apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsentrasi spermatozoa dari hewan uji mencit *Mus musculus* sebagai parameter penelitian. Ekstrak temu kunci *Boesenbergia rotunda* diberikan pada hewan uji sebagai suplemen setiap satu hari sekali selama 28 hari, dengan dosis yang berbeda pada tiap kelompok perlakuannya. Data yang diperoleh setelah melakukan perlakuan adalah hasil pemeriksaan setiap suspensi spermatozoa epididimis pada masing-masing perlakuan terhadap mencit, yang didasari dengan standar RSH Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Hasanuddin, Makassar. Setelah data diperoleh, analisis statistik dengan menggunakan program SPSS dilakukan dan data dianalisis secara statistik.



Gambar 1. Rata-rata konsentrasi spermatozoa mencit *Mus musculus*

Data yang disajikan pada gambar grafik di atas mencakup rata-rata data hasil dari pemeriksaan konsentrasi spermatozoa mencit pada lima kelompok perlakuan yaitu K- (kontrol negatif), K+ (kontrol positif), P1 (ekstrak temu kunci 150 mg/kgBB), P2 (ekstrak temu kunci 300 mg/kgBB), dan P3 (ekstrak temu kunci 600 mg/kgBB). Kemudian dilakukan uji normalitas menggunakan uji *Shapiro-Wilk* untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi secara merata (normal) atau tidak, sehingga jika terdistribusi normal maka dapat dilanjutkan pada uji statistik berikutnya. Hasil yang didapatkan pada analisa konsentrasi spermatozoa menunjukkan nilai $p=0,868$ sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada analisa ini terdistribusi merata (normal) karena nilai $p>0,05$. Berdasarkan hasil tersebut maka data yang diperoleh dapat dilanjutkan pada uji *Analysis of Varians* (ANOVA), untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap data parameter konsentrasi spermatozoa mencit *Mus musculus* yang diinduksi ekstrak temu kunci dengan paparan asap rokok.

Hasil uji ANOVA yang diperoleh dari pengujian konsentrasi spermatozoa mencit *Mus musculus* menunjukkan nilai $p < 0,001$ yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan secara statistik antar kelompok perlakuan yang diberikan pada mencit dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Nilai $p < 0,05$ menunjukkan bahwa adanya pemberian ekstrak temu kunci *Boesenbergia rotunda* berpengaruh nyata terhadap konsentrasi spermatozoa mencit *Mus musculus* yang diberi paparan asap rokok. Hal ini sejalan dengan penelitian Worakajit et al., (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas konsentrasi spermatozoa dapat ditunjang oleh adanya senyawa flavanon yang mengandung pinostrobin pada rimpang temu kunci *Boesenbergia rotunda* yang menunjukkan adanya aktivitas antioksidan yang tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan alami. Selain itu, pada rimpang temu kunci terdapat panduratin A yang dapat mengurangi produksi ROS, kerusakan mitokondria, dan mencegah terjadinya apoptosis sel akibat paparan asap rokok terhadap mendit *Mus musculus*. Oleh karena itu, data tersebut dapat diuji lebih lanjut dengan uji *Post-Hoc Least Significant Difference* (LSD) untuk mengetahui nilai perbedaan spesifik antar kelompok perlakuan, hal ini didasari menurut prinsip statistik.

Tabel 1. Hasil Uji Post Hoc Least Significant Difference (LSD)

Perbandingan Antar Kelompok		Konsentrasi spermatozoa	
		Mean Difference	Nilai p.
K-	Asap Rokok	5.94000*	0.010
	Asap Rokok + Temu Kunci 150 mg/kgBB	-1.42000	0.488
	Asap Rokok + Temu Kunci 300 mg/kgBB	-13.85375*	< .001
	Asap Rokok + Temu Kunci 600 mg/kgBB	-4.78125*	0.030
K+ (Asap Rokok)	K-	-5.94000*	0.010
	Asap Rokok + Temu Kunci 150 mg/kgBB	-7.36000*	0.002
	Asap Rokok + Temu Kunci 300 mg/kgBB	-19.79375*	< .001
	Asap Rokok + Temu Kunci 600 mg/kgBB	-10.72125*	< .001
P1 (Asap Rokok + Temu Kunci 150 mg/kgBB)	K-	1.42000	0.488
	Asap Rokok	7.36000*	0.002
	Asap Rokok + Temu Kunci 300 mg/kgBB	-12.43375*	< .001
	Asap Rokok + Temu Kunci 600 mg/kgBB	-3.36125	0.113
P2 (Asap Rokok + Temu Kunci 300 mg/kgBB)	K-	13.85375*	< .001
	Asap Rokok	19.79375*	< .001
	Asap Rokok + Temu Kunci 150 mg/kgBB	12.43375*	< .001
	Asap Rokok + Temu Kunci 600 mg/kgBB	9.0725*	< .001
P3 (Asap Rokok + Temu Kunci 600 mg/kgBB)	K-	4.78125*	0.030
	Asap Rokok	10.72125*	< .001
	Asap Rokok + Temu Kunci 150 mg/kgBB	3.36125	0.113
	Asap Rokok + Temu Kunci 300 mg/kgBB	-9.0725*	< .001

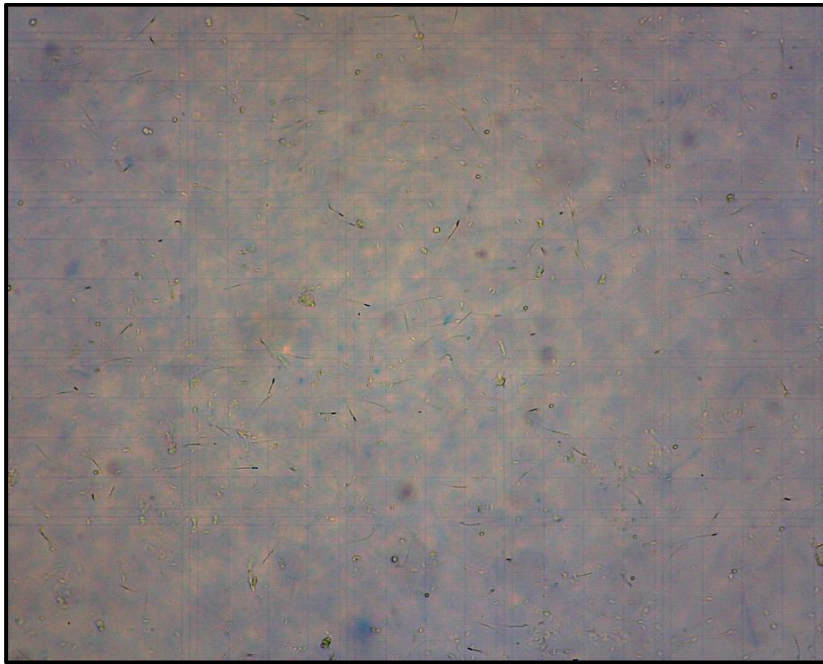
Berdasarkan hasil uji *Post-Hoc Least Significant Difference* (LSD) pada Tabel 1, terdapat berbagai nilai signifikansi (*p-values*) yang digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata antar kelompok perlakuan setelah dilakukannya uji ANOVA, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan. Nilai *p-values* < 0,05 pada uji LSD 0,05 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara dua kelompok perlakuan. Terlihat pada Gambar 1 bahwa kelompok kontrol negatif memiliki nilai rata-rata konsentrasi spermatozoa yaitu 21.294 juta/mL sedangkan pada kontrol positif memiliki nilai rata-rata konsentrasi spermatozoa yaitu 15.354 juta/mL yang mengindikasikan bahwa pemberian paparan asap rokok terhadap mencit *Mus musculus* dapat menurunkan konsentrasi spermatozoa secara signifikan. Kemudian, kelompok dengan pemberian ekstrak temu kunci *Boesenbergia rotunda* menunjukkan peningkatan terhadap Konsentrasi semen, yaitu pada perlakuan P1 sebesar 22.714; P2 sebesar 35.148; dan P3 sebesar 26.07 juta/mL. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian ekstrak temu kunci memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi spermatozoa mencit dengan meningkatnya nilai rata-rata pada tiap perlakuan jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pebandingan antar kelompok perlakuan menunjukkan adanya variasi konsentrasi spermatozoa pada mencit dan didapatkan bahwa kelompok P2 dengan dosis ekstrak temu kunci 300 mg/kgBB memberikan rerata persentase konsentrasi spermatozoa normal tertinggi, sehingga dapat dianggap sebagai dosis terbaik berdasarkan kecenderungan rerata.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa pada kelompok perlakuan K- tidak memiliki perbedaan signifikan terhadap kelompok P1 dengan nilai *p* yaitu 0.488, namun memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kelompok K+, P2, P3 dengan nilai *p* masing-masing yaitu sebesar 0.010; < .001; dan 0.030. Selanjutnya, kelompok K+ memiliki perbedaan yang signifikan terhadap semua kelompok perlakuan, K-, P1, P2, P3 dengan nilai *p* berturut-turut yaitu 0.010; 0.002; < .001; < .001. Pada kelompok P1 tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap kelompok K- dan P3 dengan nilai *p* masing-masing adalah 0.488 dan 0.113, namun menunjukkan perbedaan signifikan terhadap kelompok K+ dan P2 dengan nilai *p* masing-masing adalah 0.002 dan < .001. Pada kelompok P2 terdapat perbedaan signifikan terhadap semua kelompok perlakuan, K-, K+, P1, P3 dengan nilai *p* masing-masing adalah < .001; < .001; < .001; dan < .001. Selanjutnya pada kelompok P3 tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap kelompok P1 dengan nilai *p* yaitu 0.113, namun terdapat perbedaan signifikan terhadap kelompok K-, K+, P2 dengan nilai *p* masing-masing adalah 0.030; < .001; dan < .001. Berdasarkan hasil uji lanjut LSD di atas, menunjukkan bahwa pada parameter konsentrasi spermatozoa mencit *Mus musculus* perbedaan signifikan lebih dominan terdapat pada kelompok perlakuan P2 dengan pemberian dosis temu kunci 300 mg/kgBB dengan kondisi dipapar asap rokok.

3.2 Konsentrasi spermatozoa Mencit *Mus musculus*

Konsentrasi spermatozoa pada mencit *Mus musculus* merupakan jumlah sel spermatozoa yang terdapat dalam volume tertentu dari suspensi semen atau suspensi spermatozoa epididimis. Parameter ini dapat dinyatakan dalam satuan juta/mL. Konsentrasi spermatozoa mencerminkan efisiensi proses spermatogenesis dan digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi kualitas reproduksi hewan jantan. Keberhasilan fertilisasi sangat berhubungan erat dengan konsentrasi

spermatozoa yang dihasilkan sehingga adanya peningkatan produksi semen dapat meningkatkan keberhasilan fertilisasi dan sebaliknya, jika produksi semen menurun maka kemungkinan terjadinya fertilisasi juga akan menurun. Oleh karena itu, pemeriksaan konsentrasi spermatozoa merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk mengetahui kuantitas semen yang berkualitas. Seperti yang terlihat pada Gambar 2 yaitu dokumentasi sampel konsentrasi spermatozoa mencit *Mus musculus* dengan perbesaran 10x setelah pemberian paparan asap rokok dan ekstrak temu kunci selama 28 hari, yang kemudian dihitung menggunakan hemasitometer (Martinez, G., et al. 2022).



Gambar 2. Konsentrasi spermatozoa sampel mencit *Mus musculus* perbesaran 10×

Pada Gambar 1 ditampilkan grafik dari hasil pemeriksaan setiap kelompok perlakuan pada parameter konsentrasi spermatozoa, dapat dilihat bahwa terdapat 21.294 juta/mL spermatozoa pada kelompok K- sedangkan pada kelompok K+ hanya terdapat 15.354 juta/mL spermatozoa, dimana pada kelompok K+ hanya diberikan paparan asap rokok tanpa adanya pemberian ekstrak temu kunci. Rezaldi, et al., (2024) menyebutkan bahwa terjadinya penurunan spermatozoa baik secara kuantitas maupun kualitas dapat terjadi oleh suatu senyawa berbahaya yang terkandung pada asap rokok yaitu nikotin. Nikotin sangat berpotensi untuk menurunkan kualitas dan konsentrasi spermatozoa pada mencit *Mus musculus* secara signifikan. Adanya paparan asap rokok secara signifikan dapat meningkatkan kemungkinan produksi *Reactive Oxygen Species* (ROS) dengan mendorong aktivitas pro-oksidan dan mengurangi respons antioksidan alami di dalam tubuh. Salah satu indikator kerusakan oksidatif adalah terjadinya mutasi DNA di dalam mitokondria, yang mengakibatkan produksi sperma menjadi abnormal yang ditandai dengan kematian sel dan penurunan jumlah sperma. Selain itu, membran plasma sperma dengan kandungan yang kaya akan *polysaturated fatty acids* (PUFA)

adalah salah satu indikator mekanisme pro-oksidasi lipid oleh ROS. Kerusakan oksidatif ini, terutama pada membran plasma, secara utama berkontribusi terhadap gangguan integritas organel sehingga dapat menyebabkan penurunan sel sperma dan kematian sel.

Pada kelompok P1 terdapat 22.714 juta/mL spermatozoa yang menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dengan kelompok K-, sedangkan kelompok P2 memperlihatkan perbedaan yang signifikan terhadap kelompok K- dengan jumlah spermatozoa sebesar 35.148 juta/mL. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi spermatozoa pada kelompok perlakuan P2 dengan dosis temu kunci 300 mg/kgBB jika dibandingkan dengan kelompok K-. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Salama et al., (2013) yang menyebutkan bahwa *Boesenbergia rotunda* memiliki kandungan panduratin A sebagai salah satu senyawa aktif yang terdapat dalam yang menunjukkan potensi dan kemampuan sebagai agen antioksidan. Senyawa ini efektif dalam menetralkan radikal bebas dan menunjukkan tingkat aktivitas yang serupa dengan quercetin dan asam askorbat. Selain itu, panduratin A juga ditunjukkan dapat mengurangi kerusakan oksidatif pada sel dengan menghambat produksi malondialdehid dan menjaga kadar glutathione. Oleh karena itu, panduratin A menjanjikan dalam melindungi sel, termasuk sel reproduksi, dari kerusakan akibat stres oksidatif. Selain itu, Tan et al., (2015) menyebutkan bahwa ekstrak temu kunci juga mengandung berbagai senyawa antioksidan lain seperti pinostrobin dan pinocembrin yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif yang dipapar asap rokok dan dapat berpotensi untuk mempertahankan atau memperbaiki proses pembentukan spermatozoa.

Ketersediaan antioksidan di dalam tubuh harus selalu seimbang dan terkadang perlu adanya peningkatan antioksidan yang disebabkan oleh adanya radikal bebas yang berlebih dengan bantuan sistem antioksidan eksogen. Pada kelompok P3 terdapat 26.075 juta/mL spermatozoa, dimana hal ini menunjukkan adanya penurunan spermatozoa jika dibandingkan dengan kelompok P2. Pada penelitian Sudwan et al., (2007) disebutkan bahwa peningkatan dosis ekstrak temu kunci tidak selalu menghasilkan peningkatan efek pada konsentrasi spermatozoa mencit, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan respons dosis yang tidak linier atau adanya ketidakseimbangan fisiologis akibat paparan ekstrak dosis tinggi. Sehingga, penggunaan ekstrak temu kunci dalam dosis yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan kualitas spermatozoa mencit. Berdasarkan hasil uji lanjut LSD di atas, pemberian ekstrak rimpang temu kunci *Boesenbergia rotunda* menunjukkan efek potensi dalam meningkatkan jumlah sperma pada tikus (*Mus musculus*) yang terpapar asap rokok, terutama pada kelompok P2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dosis optimal ekstrak temu kunci yang efektif, dan jika pemberian suplementasi melebihi kadar tersebut, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas reproduksi. Peningkatan jumlah sperma diyakini dipicu dengan senyawa antioksidan yang terdapat dalam rimpang temu kunci, termasuk flavonoid dan panduratin A, yang dapat membantu mengurangi dampak negatif radikal bebas yang dihasilkan oleh paparan asap rokok.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak rimpang temu kunci *Boesenbergia rotunda* yang diberikan terhadap mencit *Mus musculus* menunjukkan potensi dalam meningkatkan konsentrasi spermatozoa yang mengalami stres oksidatif akibat paparan asap rokok.
2. Pemberian ekstrak rimpang temu kunci menunjukkan perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, dimana kelompok perlakuan memperlihatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya diberikan paparan asap rokok.
3. Variasi pemberian ekstrak rimpang temu kunci menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi spermatozoa mencit. Namun peningkatan dosis ekstrak rimpang temu kunci tidak selalu menghasilkan peningkatan efek pada konsentrasi spermatozoa tetapi menimbulkan respons dosis yang tidak linier akibat paparan ekstrak dosis tinggi.
4. Pemberian ekstrak rimpang temu kunci dengan dosis 300 mg/kgBB menunjukkan peningkatan konsentrasi spermatozoa dengan rerata tertinggi.

4.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya penambahan parameter kualitas spermatozoa mikroskopis dan makroskopis lainnya. Selain itu, penggunaan jumlah hewan uji yang lebih banyak serta waktu pemberian ekstrak yang lebih bervariasi diperlukan untuk mengetahui efektivitas ekstrak dalam jangka waktu yang berbeda.

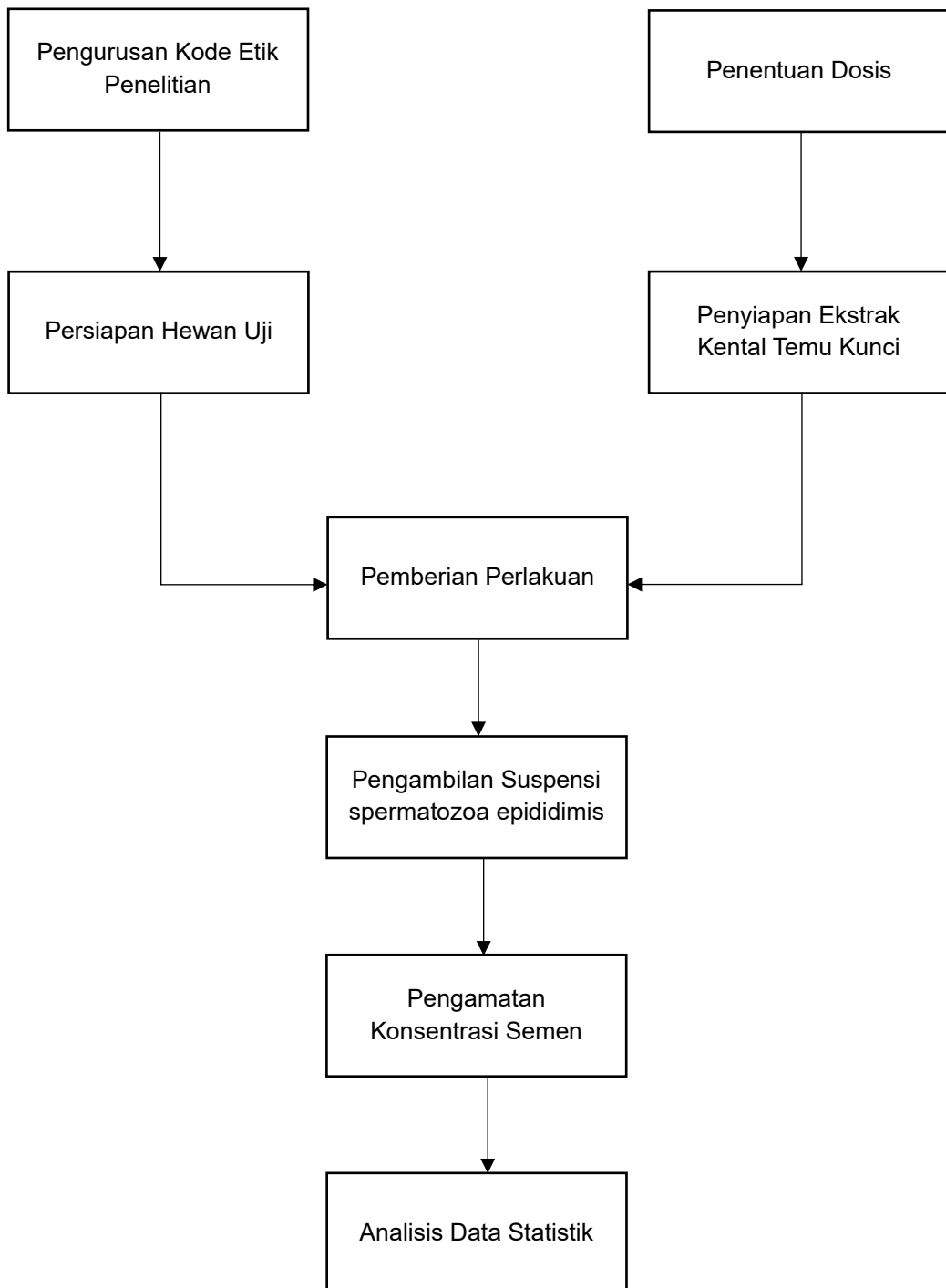
DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2021). Pengaruh Paparan Asap Rokok Terhadap Spermatozoa Pria: Systematic Review. *Jurnal Implementa Husada*, 2(2), 8-24.
- Amelia, Y. T., Hanizar, E., Sari, D. N. R. (2021). The Effect of Consuming Avocado (*Persea americana*) on Mice (*Mus musculus*) Sperm Quality. *BIOVALENTIA: Biological Research Journal*, 7(1), 11-17.
- Amida, N., Lisdiana, L., Christijanti, W., dan Iswari, R. S. (2021). Efek ekstrak black garlic terhadap kualitas spermatozoa tikus setelah dipapar asap rokok. In *Prosiding Seminar Nasional Biologi* (Vol. 9, pp. 298-303).
- Atun, S., Handayani, S., dan Frindryani, L. F. (2017). Identification and antioxidant activity test of bioactive compound produced from ethanol extract of temukunci (*Boesenbergia rotunda*). In *AIP Conference Proceedings*, 1868(1), p. 020007. AIP Publishing LLC.
- Eriksyah, A., Mundijo, T., Pratiwi, R., Artanto, A. (2025). Hubungan Pekerjaan Terhadap Infertilitas Pada Pria Dan Wanita. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 12(3), 629-635.
- Ferial, E. W., Mandey, F. W., Wildayani. (2021). Peningkatan Fertilitas melalui Fortifikasi Senyawa Aktif *Spirulina platensis* pada Kerang Darah *Anadara granosa* L. *Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan* 12(2), 1-6.
- Hartati, S., Yunus A., Nandariyah, Yuniastuti, E., Pujiasmanto, B., Purwanto, E., Samanhudi, Sulandjari, Ratriyanto, A., Prastowo, S., Manurung, I. R., Suryanti, V., Susilowati, A., Artanti, A. N., Mulyani, S., Dirgahayu, P. (2022). Diversifikasi Tanaman Pekarangan Dengan Tanaman Alpukat untuk Meningkatkan Gizi Keluarga. *Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat*, 11(2), 161-166.
- Haryanto, Zulkifli, Izzah, A., Aqila, J. (2025). Pengamatan Anatomi Dan Fisiologi Jantung Pada Mencit (*Mus musculus*) Dan Korelasinya Terhadap Tubuh Manusia. *Inhealth: Indonesian Health Journal*, 4(1), 8-12.
- Hermawati, A. H., Lathifah, Q. A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kandungan Nikotin Dalam Urine Pada Perokok Aktif. *Prosiding Rapat Kerja Nasional Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Teknologi Laboratorium Medik Indonesia*, 2, 111-117.
- Iskandar, A. I., Anwar, A., Mansyur, M., Achmad, D., Alfian, Lawrence, G. (2024). Perbandingan Mikroskopik Gambaran Bercak Makroskopik Spermatozoa Dan Berdasarkan Karakteristik Objek Kain Sesuai Dengan Waktu Pengambilan. *Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran*, 7(2), 34-45.

- Iskandar, Yuziani, Ula, A. (2023). Pengaruh Pemberian Suplemen Vitamin D Terhadap Jumlah dan Morfologi Spermatozoa Tikus Putih (*Rattus Norvegicus*) Galur Wistar Jantan yang dipapari Asap Rokok. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, 9(1), 75-89.
- Kudratullah, Sudrajat, A. S. (2021). Motilitas, Viabilitas, Dan Morfologi Spermatozoa Ayam Bangkok Dengan Pengencer Dextrose Dan NaCl Fisiologis 10% Pada Penyimpanan Suhu 5°C Dan 26°C. *Indonesian Journal of Applied Science and Technology*, 2(1), 1-9.
- Manehat, F. X., Dethan, A. A., Tahuk, P. K. (2021). Motilitas, Viabilitas, Abnormalitas Spermatozoa dan pH Spermatozoa Sapi Bali Dalam Pengencer Sari Air Tebu-Kuning Telur Yang Disimpan Dalam Waktu yang Berbeda. *Journal of Tropical Animal Science and Technology*, 3(2), 76-90.
- Martinez, G., et al. (2022). *First-line evaluation of sperm parameters in mice (Mus musculus)*. *Bio-protocol*, 12(20), e4529.
- McGee, C. F., McGilloway, D. A., Buckle, A. P. (2020). Anticoagulant rodenticides and resistance development in rodent pest species – A comprehensive review. *Journal of Stored Products Research*, 88, 101688.
- Mukti, L. S., dan Andriani, R. (2021). Pharmacological Activities of *Boesenbergia rotunda*. *Infokes*, 11(1), 371-378.
- Mutiarahmi, C. N., Hartady, T., dan Lesmana, R. (2021). Kajian Pustaka: Penggunaan Mencit sebagai hewan coba di laboratorium yang mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan. *Jurnal Indonesia Medicus Veterinus*, 10(1), 134-145.
- Mutiarahmi, C. N., Hartady, T., Lesmana, R. (2021). Kajian Pustaka: Penggunaan Mencit sebagai hewan coba di laboratorium yang mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan. *Jurnal Indonesia Medicus Veterinus*, 10(1), 134-145.
- Nubatonis, A., Purwantiningsih, T. I., Oki, Y., Doarce, B. (2022). Evaluasi spermatozoa domba jantan berekor tipis yang digembalakan di lahan kering. *Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science)*, 24(1), 55-65.
- Pramudita, K. P., Lokapirnasari, W. P., Susilowati, S., Luqman, E. M., Ratnani, H., dan Safitri, E. (2020). Pengaruh injeksi nikotin terhadap motilitas, viabilitas, dan integritas membran spermatozoa mencit (*Mus musculus*). *Journal of Animal Production*, 14(3), 77-81.
- Puyanda, I. R., dan Gibran, H. A. (2024). Pengaruh lama perendaman temu kunci terhadap aktivitas penghambatan radikal. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 13(1), 12-19.
- Quesenberry, K., Mans, C., Orcutt, C. (2020). *Ferrets, Rabbits and Rodents-E-Book: Ferrets, Rabbits and Rodents-E-Book*. Elsevier Health Sciences.

- Rezaldi, F. (2024). Bioteknologi Efek Terapi Kombucha Bunga Telang (*Clitoria terantea*) Sebagai Produk Bioteknologi Pada Konsentrasi dan Kematian Spermatozoa Mencit (*Mus musculus*) Pasca Paparan Asap Rokok: Efek Terapi Kombucha Bunga Telang (*Clitoria terantea*) Sebagai Produk Bioteknologi Pada Konsentrasi dan Kematian Spermatozoa Mencit (*Mus musculus*) Pasca Paparan Asap Rokok. *SITAWA: Jurnal Farmasi Sains dan Obat Tradisional*, 3(1), 38-48.
- Riana, E. N., & Ariyanti, Y. (2024). Efek Pemberian Ekstrak Kulit Kabau (*Archidendron jiringoides komariah*) Terhadap Konsentrasi Spermatozoa Mencit Jantan yang Diinduksi Timbal (Pb). *Jurnal Pendidikan Biologi Undiksha*, 11(1), 26-32.
- Safira, A. I., Susilowati, S., Heruprodoto, E. B. A., Rachmawati, K., Hernawati, T. (2025). Suplementasi Ekstrak Teh Hijau Dalam Pengencer Susu Skim Kuning Telur Terhadap Kualitas Spermatozoa Domba Sapudi yang Disimpan Pada Suhu Dingin (5°C). *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3366-3382.
- Salama, S. M., AlRashdi, A. S., Abdulla, M. A., Hassandarvish, P., & Bilgen, M. (2013). Protective activity of panduratin A against thioacetamide-induced oxidative damage: Demonstration with in vitro experiments using WRL-68 liver cell line. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 13, Article 279.
- Sholeh, M. A., Isradji, I., Oktaviyanti, D. P., Fatmawati, D. (2020). Pengaruh Ekstrak Terung Ungu (*Solanum melongena* L.) terhadap Motilitas dan Viabilitas Spermatozoa secara In Vitro. *Jurnal Wiyata: Penelitian Sains dan Kesehatan*, 7(1), 78-85.
- Sholihin, A., Ducha, N. (2024). Pengaruh Kemangi (*Ocimum basilicum*) Terhadap Kualitas Spermatozoa Mencit (*Mus musculus*) yang Diberikan Paparan Asap Rokok. *LenteraBio: Berkala Ilmiah Biologi*, 13(2), 289-299.
- Sudwan P, Saenphet K, Aritajat S, Sitasuwan N. (2007). Effects of *Boesenbergia rotunda* (L.) Mansf. on sexual behaviour of male rats. *Asian J Androl*. 9(6), 849-55.
- Tan, S. K., Pippen, R., Yusof, R., Ibrahim, H., Khalid, N., & Rahman, N. A. (2015). Distribution of flavonoids and cyclohexenyl chalcone derivatives in conventionally propagated and in vitro-derived field-grown *Boesenbergia rotunda*. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, Article 451870.
- Tethool, A. N., dan Purwaningsih, P. (2019). Efek Pemberian Ekstrak Kayu Akway (*Drymis* Sp) Terhadap Kualitas Spermatozoa Mencit (*Mus musculus* L). *Jurnal Ilmu Peternakan Dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Science)*, 9(1), 24-31.
- Unitly, A. J. A., Eddy, L., Nindatu, M., & Reasoa, J. (2022). Peningkatan motilitas dan viabilitas spermatozoa *Rattus norvegicus* terpapar asap rokok pasca diterapi sirup cengkeh. *Biologi Edukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 14(1), 14-20.

- Widyantari, N. P. I., dan Sari, P. M. N. A. (2022). Potensi Rimpang Temu Kunci (*Boesenbergia pandurata* Roxb.) sebagai Bahan Aktif Produk Kecantikan Alami yang Ramah Lingkungan. In *Prosiding Workshop dan Seminar Nasional Farmasi*, 1(1), 82-100.
- Worakajit, N., Thipboonchoo, N., Chaturongakul, S., Jutabha, P., Soontornniyomkij, V., Tuchinda, P., & Soodvilai, S. (2022). Nephroprotective potential of Panduratin A against colistin-induced renal injury via attenuating mitochondrial dysfunction and cell apoptosis. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 148, 112732.
- Yotarlai, S., Chaisuksunt, V., Saenphet, K., & Sudwan, P. (2011). Effects of *Boesenbergia rotunda* juice on sperm qualities in male rats. *Journal of Medicinal Plants Research*, 5(16), 3861–3867.
- Yuana, A. P., Kusuma, Y. R., Andanawari, S. (2024). Pengaruh Pemberian Tepung Daun Katuk (*Sauropus androgynus*) Terhadap Peningkatan Kualitas Spermatozoa Domba. *Jurnal Penelitian Peternakan Terpadu*, 6(1), 53-60.
- Yuniar, R. M., Kusumawati, A., dan Setyawan, E. M. N. (2024). Efek Penambahan Antioksidan Selenium, Kurkumin dan Kombinasinya Terhadap Motilitas, Recovery Rate dan Viabilitas Spermatozoa pada Kriopreservasi Semen Sapi Peranakan Ongole. *Jurnal Sain Veteriner*, 42(3), 389-399.

LAMPIRAN**Lampiran 1.** Alur Penelitian

Lampiran 2. Persetujuan Etik

	KOMISI ETIK HEWAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS HASANUDDIN <i>(Animal and Research Ethics Committee of the Hasanuddin University Veterinary Hospital)</i> Jl. Al-Markaz Al-Islami Blok IX, Kompleks Unhas Sunu, Makassar email: kehp.rshunhas@gmail.com	
<u>PERSETUJUAN ETIK</u> <u>ETHICAL CLEARANCE</u>		
No: 00175 /UN4.1.30.1.1.4/DI.05.01/2026		
Dengan ini menyatakan bahwa protokol yang tercantum di bawah ini telah disetujui secara etik. <i>(This is to certify that the protocol described below has been ethically approved.)</i>		
No. Registrasi/Protokol <i>Registration/Protocol No.</i>	202604061	
Penanggung Jawab Kegiatan <i>Responsible Person</i>	Ivana Pratiwi Saladi	
Sponsor <i>Sponsor</i>	--	
Jenis Kegiatan <i>Type of Activity</i>	Penelitian/Pengujian (Research/Testing)	
Judul Kegiatan <i>Title of Activity</i>	Potensi Ekstrak Rimpang Temu Kunci (Boesenbergia rotunda L. Mansf.) terhadap Konsentrasi Spermatozoa Mencit (Mus musculus) yang Dipapar Asap Rokok (Potential of Fingerroot Rhizome Extract (Boesenbergia rotunda L. Mansf.) on Spermatozoa Concentration in Mice (Mus musculus)	
Tempat Kegiatan <i>Location of Activity</i>	Laboratorium Zoologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin (Zoology Laboratory, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Hasanuddin University)	
Tanggal Terbit <i>Date of Issue</i>	30-04-2026	
Masa Berlaku <i>Valid Until</i>	30-04-2027	
DINYATAKAN LAYAK ETIK (ETHICALLY APPROVED)		
Sekretaris (Secretary)  drh. Amelia Ramadhani Anshar, M.Si.	Ketua (Chairperson)  drh. Rian Hari Suharto, M.Sc.	
Kewajiban Penanggung Jawab Kegiatan (Responsibilities of the Person in Charge):		
1. Wajib melaporkan setiap penyimpangan atau perubahan dari protokol yang telah disetujui. <i>(Must report any deviations or changes from the approved protocol.)</i>		
2. Mematuhi semua etika, peraturan, dan standar yang berlaku, termasuk pada aspek kesejahteraan hewan. <i>(Comply with all applicable ethics, regulations, and standards, including animal welfare aspects.)</i>		

Lampiran 3. Hasil Pemeriksaan Konsentrasi Spermatozoa



RUMAH SAKIT HEWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
 Jl. Al Markaz Al Islami Kompleks Dosen Unhas Blok IX, Sunu Baraya
 No. Telp 082191998181/085255932634
 Email: khpunhas@gmail.com



Perlakuan	Ulangan	Konsentrasi (juta/ml)
K-	1	24.55
	2	18.125
	3	21
	4	21.5
Rata-Rata		21.293
K+	1	18.25
	2	13.75
	3	15.25
	4	14.165
Rata-Rata		15.353
P1	1	26.85
	2	19.955
	3	23.55
	4	20.5
Rata-Rata		22.713
P2	1	38.5
	2	32.375
	3	35.25
	4	34.465
Rata-Rata		35.147
P3	1	24.75
	2	26.95
	3	22.15
	4	30.45
Rata-Rata		26.075

Lampiran 4. Hasil Uji Data Konsentrasi spermatozoa Mencit

Tests of Normality							
	Kelompok	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Konsentrasi	K-	.219	4	.	.974	4	.868
	K+	.270	4	.	.865	4	.279
	P1	.257	4	.	.908	4	.470
	P2	.234	4	.	.971	4	.847
	P3	.152	4	.	.994	4	.977

a. Lilliefors Significance Correction

ANOVA					
Konsentrasi					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig. ^a
Between Groups	848.960	4	212.240	26.542	<.001
Within Groups	119.946	15	7.996		
Total	968.907	19			

a. Confidence Interval: 95%

Multiple Comparisons						
Dependent Variable: Konsentrasi						
LSD						
(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
K-	K+	5.94000 [*]	1.99955	.010	1.6781	10.2019
	P1	-1.42000	1.99955	.488	-5.6819	2.8419
	P2	-13.85375 [*]	1.99955	<.001	-18.1157	-9.5918
	P3	-4.78125 [*]	1.99955	.030	-9.0432	-.5193
K+	K-	-5.94000 [*]	1.99955	.010	-10.2019	-1.6781
	P1	-7.36000 [*]	1.99955	.002	-11.6219	-3.0981
	P2	-19.79375 [*]	1.99955	<.001	-24.0557	-15.5318
	P3	-10.72125 [*]	1.99955	<.001	-14.9832	-6.4593
P1	K-	1.42000	1.99955	.488	-2.8419	5.6819
	K+	7.36000 [*]	1.99955	.002	3.0981	11.6219
	P2	-12.43375 [*]	1.99955	<.001	-16.6957	-8.1718
	P3	-3.36125	1.99955	.113	-7.6232	.9007
P2	K-	13.85375 [*]	1.99955	<.001	9.5918	18.1157
	K+	19.79375 [*]	1.99955	<.001	15.5318	24.0557
	P1	12.43375 [*]	1.99955	<.001	8.1718	16.6957
	P3	9.07250 [*]	1.99955	<.001	4.8106	13.3344
P3	K-	4.78125 [*]	1.99955	.030	.5193	9.0432
	K+	10.72125 [*]	1.99955	<.001	6.4593	14.9832
	P1	3.36125	1.99955	.113	-.9007	7.6232
	P2	-9.07250 [*]	1.99955	<.001	-13.3344	-4.8106

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Lampiran 5. Dokumentasi Pembuatan Ekstrak Temu Kunci

Lampiran 6. Dokumentasi Pemeliharaan dan Perlakuan Terhadap Hewan Uji

Lampiran 7. Dokumentasi Pembedahan dan Pengambilan Sampel